Опр.

$z_0 \in \overline{\mathbb{C}}$ - изолир. ос. т. (иот) ф-и f, если $f \in H(\mathring{U}(z_0))$, но не голом. в т. z_0

Если $z_0 = \infty$ и $f \in H(\mathring{U}_\delta(\infty))$, то ∞ - иот

$\exists\, z_0 \in \overline{\mathbb{C}}$ - иот ф-и f

- Если $\exists \lim\limits_{z \to z_0} f(z) = A \in \mathbb{C}$, то z_0 - устранимая ос. т. (уот)
- Если $\exists \lim\limits_{z \to z_0} f(z) = \infty$, то z_0 - полюс
- $\nexists \lim\limits_{z \to z_0} f(z)$, z_0 - существенно ос. т. (сот)

$\exists\, z_0 - \infty$ - иот ф-и $f(z)$

это равносильно $w_0 = 0$ иот ф-и $g(w) = f\left(\frac{1}{w}\right)$

1) z_0 - уот для ф-и f $\Leftrightarrow$ w_0 - уот для ф-и g

2) z_0 - полюс $\Leftrightarrow$ w_0 - полюс

3) z_0 - сот $\Leftrightarrow$ w_0 - сот

#Предложение

$\exists\, z_0 \in \mathbb{C}$ - иот ф-и f. $\exists\, f$ огр. на проколотой окр. $\mathring{U}(z_0)$ т. z_0

тогда z_0 - уот

Δ. Ф-я f - голоморф. в нек. кольце $A_{0,r}(z_0) = \{z : 0 < |z - z_0| < r\} \subset \mathring{U}(z_0)$

тогда в этом кольце ф-я f раскład. в р. Лорана

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n (z - z_0)^n$$

т.к. f огр. на $\mathring{U}(z_0)$, а значит и на кольце $A_{0,r}(z_0)$

$$\sup_{z \in A_{0,r}(z_0)} |f(z)| = M < \infty$$

по нер-вам Коши

$|c_n| \le \frac{M}{\rho^n}$, где $\rho \in (0, r)$, т.к. если γ_ρ - ур. круга $U_\rho(z_0)$, то $\sup\limits_{z \in \gamma_\rho} |f(z)| \le M$

Если $n < 0$, то $|c_n| \le \lim\limits_{\rho \to 0+} \frac{M}{\rho^n} = 0 \Rightarrow$ если $n < 0$, то $c_n = 0$

тогда в $A_{0,r}(z_0)$ ф-я $f(z) = \sum\limits_{n=0}^{+\infty} c_n (z - z_0)^n$ - степенной ряд, сх. равн. внутри круга $U_r(z_0)$ к ф-и $\tilde{f}(z) = \begin{cases} c_0, & z = z_0 \\ f(z), & z \ne z_0,\ z \in U_r(z_0) \end{cases}$

Значит, ф-я f имеет в z_0 уот

$\blacktriangle$.

Замечание

Если $z_0 = \infty$ и f огр. на $\mathring{U}(z_0)$, то $z_0 = \infty$ – изол

Δ. док. через переход к $w_0 = 0$ и $g(w) = f\left(\frac{1}{w}\right)$ ▲.

Порядок полюса

$\exists\, z_0 \in \mathbb{C}$ – изол ф-и f и z_0 – полюс

$\nexists$ ф-ю $g(z) = \frac{1}{f(z)}$, т.к. $\lim\limits_{z \to z_0} f(z) = \infty$, в нек. окр. $\mathring{U}(z_0)$ ф-я f не обращ. в 0, а значит $g \in H(\mathring{U}(z_0))$

т.к. $\lim\limits_{z \to z_0} f(z) = \infty$, то $\lim\limits_{z \to z_0} g(z) = 0$, доопред. g в т. z_0 нулём

z_0 – изолированный нуль ф-и g, это нуль порядка $n \in \mathbb{N}$

тогда в $\mathring{U}(z)$:

$g(z) = (z - z_0)^n h(z)$, $h(z) \in H(U(z_0))$, $\forall z \in U(z_0)$ $h(z) \neq 0$

тогда $f(z) = \frac{\tilde{h}(z)}{(z - z_0)^n}$, где $\tilde{h} = \frac{1}{h} \in H(U(z_0))$ $\forall z \in U(z_0)$ $\tilde{h}(z) \neq 0$

Если z_0 – полюс ф-и f, то $f(z) = \frac{h(z)}{(z - z_0)^n}$, где $h(z_0) \neq 0$ и h – голо-

морф. ф-я в т. z_0. Число $n \in \mathbb{N}$ наз. порядком полюса

Если $z_0 = \infty$ полюс ф-и f, то его порядком наз. порядок полю-

са $w_0 = 0$ ф-и $g(w) = f\left(\frac{1}{w}\right)$

$g(w) = \frac{h(w)}{w^n}$

$f\left(\frac{1}{w}\right) = \frac{h(w)}{w^n}$

$f(z) = h\left(\frac{1}{z}\right) z^n$

$\tilde{h}(z) = h\left(\frac{1}{z}\right)$ – ф-я голоморф. в ∞ и $\exists \lim\limits_{z \to z_0} \tilde{h}(z) = h(0) = A \neq 0$

таким образом, $f(z) \sim A z^n$, $z \to \infty$

$\exists\, z_0 \in \mathbb{C}$ – изол ф-и f, тогда $f(z) = \underbrace{\sum\limits_{n=-\infty}^{-1} c_n (z - z_0)^n}_{\text{глав. часть р.Л.}} + \underbrace{\sum\limits_{n=0}^{+\infty} c_n (z - z_0)^n}_{\text{прав. часть р.Л.}}$

в кольце $A_{0,r}(z_0)$

Th

Если $z_0 \in \mathbb{C}$ – изол ф-и f

1) z_0 - уст $\Leftrightarrow$ гл.ч. р.Л. ф-и f в т. z_0 равна нулю

2) z_0 - полюс порядка m (ПmП) $\Leftrightarrow$ гл. часть р.Л. имеет вид $\sum\limits_{n=-m}^{-1} c_n (z-z_0)^n$, где $c_{-m} \neq 0$

3) z_0 - сущ $\Leftrightarrow$ гл.ч. р.Л. содерж. беск. число ненул. членов

Δ 1) доказано в предложении

2) $\Rightarrow$

$\exists$ z_0 - ПmП ф-и f, тогда $f(z) = \frac{h(z)}{(z-z_0)^m}$, где $h(z_0) \neq 0$ и $h(z)$ - голоморф. в $U_\delta(z_0)$

тогда в $U_\delta(z_0)$:

$h(z) = \sum\limits_{n=0}^{+\infty} a_n (z-z_0)^n$ причём р. сх. равн. внутри $U_\delta(z_0)$

тогда ряд $\sum\limits_{n=0}^{+\infty} a_n (z-z_0)^{n-m}$ - сх. равн. внутри $\mathring{U}_\delta(z_0) = A_{0,\delta}(z_0)$ к ф-и $f(z) = \frac{h(z)}{(z-z_0)^m}$, таким образом, ф-я f раскл. на $\mathring{U}_\delta(z_0)$ в р.Л.: $f(z) = \sum\limits_{n=-m}^{+\infty} c_n (z-z_0)^n$, где $c_n = a_{n-m}$

$\Leftarrow$

$\exists$ $f(z) = \sum\limits_{n=-m}^{+\infty} c_n (z-z_0)^n$

$\nexists$ $h(z) = \sum\limits_{n=0}^{+\infty} c_{n-m} (z-z_0)^n$, $R_{сх} = \frac{1}{\overline{\lim\limits_{n\to\infty}} \sqrt[n]{|c_n|}} = \frac{1}{\overline{\lim\limits_{n\to\infty}} \sqrt[n]{|c_{n+m}|}}$

поэтому если $\sum\limits_{n=-m}^{+\infty} c_n (z-z_0)^n$ сх. равн. внутри $\mathring{U}_\delta(z_0)$, то $\sum\limits_{n=0}^{+\infty} c_{n-m} (z-z_0)^n$ тоже сх. равн. внутри $\mathring{U}_\delta(z_0)$ к голом. ф-и h, $h(z_0) \neq 0$

$f(z) = \frac{1}{(z-z_0)^m} \left(\sum\limits_{n=0}^{+\infty} c_n (z-z_0)^n \right) = \frac{h(z)}{(z-z_0)^m}$

z_0 - нмн

3) оставшийся случай $\blacktriangle$.

Если z_0 - уст ф-и f в $\mathring{U}_\delta(\infty)$

$f(z) = \underbrace{\sum\limits_{n=-\infty}^{0} c_n z^n}_{\text{прав. ч. р.Л. в } \infty} + \underbrace{\sum\limits_{n=1}^{\infty} c_n z^n}_{\text{гл. ч. р.Л. в } \infty}$

$g(w) = f\left(\frac{1}{w}\right) = \underbrace{\sum\limits_{n=1}^{\infty} c_n \frac{1}{w^n}}_{\text{гл. ч. р.Л в 0}} + \underbrace{\sum\limits_{n=-\infty}^{0} c_n \frac{1}{w_n}}_{\text{прав. ч. р.Л. в 0}}$

Если $z_0 = \infty$ - уст

1) z_0 - уст $\Leftrightarrow$ гл.ч. р.Л. равна нулю

2) z_0 - нули $\Leftrightarrow$ разл. г.р.Л. имеет вид $\sum\limits_{n=1}^{m} c_n z^n$, где $c_m \neq 0$

3) z_0 - сос $\Leftrightarrow$ разл. г.р.Л. имеет беск. число слагаемых

th Пикара

$\exists\, z_0 \in \bar{\mathbb{C}}$ - сос ф-и f, тогда $\forall \delta > 0$ ф-я f принимает на $\mathring{U}_\delta(z_0)$ все знач. из $\mathbb{C}$ кроме, мб, одного

Δ. без док-ва ▲.

пример

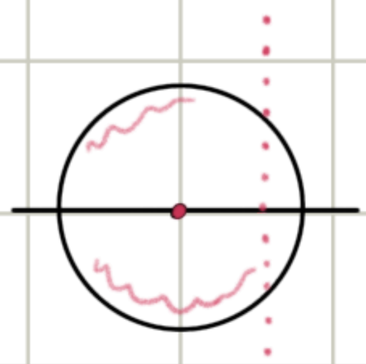
$f(z) = e^z = \sum\limits_{n=0}^{+\infty} \frac{z^n}{n!}$, $z_0 = \infty$ - сос ф-и e^z

$\forall w \in \mathbb{C}, w \neq 0$

$\forall \delta > 0$ $\mathring{U}_\delta(z_0)$ содерж. беск. число т. вида $\{\ln|w| + i(\arg w + 2\pi n), n \in \mathbb{Z}\}$,

т.е. т. из $\ln w$

Поэтому $\exists\, z_n \in \mathring{U}_\delta(\infty)$: $f(z_n) = w$



th Сохоцкого

$\exists\, z_0 \in \bar{\mathbb{C}}$ - сос ф-и f, тогда $\forall A \in \bar{\mathbb{C}}$ $\exists \{z_n\} \subset \mathbb{C}$: $\lim\limits_{n\to\infty} z_n = z_0$, $z_n \neq z_0$ $\forall n \in \mathbb{N}$

и $\lim\limits_{n\to\infty} f(z_n) = A$

Δ. 1) $\exists A = \infty$, Мот П

$\exists$ посл. точек $\{\lim\limits_{n\to\infty} z_n = z_0, z_n \neq z_0 \ \forall n \in \mathbb{N}\}$, что $\lim f(z_n) = \infty$, тогда ф-я f огр. в окр. $\mathring{U}_\delta(z_0)$, тогда f имеет уст в т. z_0 — противор.

2) $\exists A \in \mathbb{C}$, Мот П

$\exists$ посл. точек $\{z_n\}$: $\lim\limits_{n\to\infty} f(z_n) = A$, тогда $\exists$ посл. точек $\{z_n\}$, что

$\lim\limits_{n\to\infty} \frac{1}{f(z) - A} = \infty$

$\nexists$ ф-ию $g(z) = \frac{1}{f(z) - A}$, тогда ф-я g - голоморф. в $\mathring{U}_\delta(z_0)$ и огр. на этом мн-ве, тогда z_0 - уст ф-и g и $\exists \lim\limits_{z\to z_0} g(z) = \lim\limits_{z\to z_0} \frac{1}{f(z) - A} = B \in \mathbb{C}$

а) Если $B = 0$, то $\lim\limits_{z\to z_0} \frac{1}{f(z) - A} = 0 \Rightarrow \lim\limits_{z\to z_0} f(z) = \infty \Rightarrow z_0$ - полюс !!!

б) Если $B \neq 0$, то $\lim\limits_{z\to z_0} \frac{1}{f(z) - A} = B \neq 0 \Rightarrow \lim\limits_{z\to z_0} f(z) = \frac{1}{B} + A$, т.е. z_0 - уст !!! ▲.

Вычеты

$\exists z_0 \in \mathbb{C}$ изол ф-я f, $\exists f \in H(\mathring{U}_\delta(z_0))$, $\exists \gamma_r = \partial U_r^+$ - полож.ориент. гр. круга $U_r(z_0)$

где $r \in (0, \delta)$, тогда вычетом ф-и f в т. z_0 наз. число $\operatorname{res}\limits_{z=z_0} f(z) = \frac{1}{2\pi i}\int\limits_{\gamma_r} f(z)dz$

$\exists f$ в $\mathring{U}_\delta(z_0)$ раскад. в р. Л.: $f(z) = \sum\limits_{n=-\infty}^{+\infty} c_n (z-z_0)^n$

тогда $\frac{1}{2\pi i}\int\limits_{\gamma_r} f(z)dz = \frac{1}{2\pi i}\int\limits_{\gamma_r}\left(\sum\limits_{n=-\infty}^{+\infty} c_n (z-z_0)^n\right)dz = \sum\limits_{n=-\infty}^{+\infty}\frac{c_n}{2\pi i}\int\limits_{\gamma_r}(z-z_0)^n dz = \frac{2\pi i}{2\pi i}c_{-1} = c_{-1}$

т.к. $\int\limits_{\gamma_r}(z-z_0)^n dz = \begin{cases} 2\pi i, & n=-1 \\ 0, & n \neq -1 \end{cases}$

#

Предложение

$\exists z_0$ - нмн ф-и f, $\exists g(z) = \begin{cases} c_{-m}, & z = z_0 \\ (z-z_0)^m f(z), & z \neq z_0 \end{cases}$

тогда $\operatorname{res}\limits_{z=z_0} = \frac{1}{(m-1)!}\left.\frac{d^{m-1}g(z)}{dz^{m-1}}\right|_{z=z_0} = \frac{1}{(m-1)!}\lim\limits_{z\to z_0}\frac{d^{m-1}(z-z_0)^m f(z)}{dz^{m-1}}$

Δ. $\exists f(z) = \sum\limits_{n=-m}^{+\infty} c_n (z-z_0)^n$

тогда $g(z) = \sum\limits_{n=-m}^{+\infty} c_n (z-z_0)^{n+m} = c_{-m} + c_{m+1}(z-z_0) + \dots$

$g'(z) = \sum\limits_{n=-m+1}^{+\infty}(n+m)c_n(z-z_0)^{n+m-1} = c_{-m+1} + 2c_{-m+2}(z-z_0)$

$\vdots$

$g^{(m-1)}(z) = (n+m)(n+m-1)\dots(n+2)c_n(z-z_0)^{n+1}$

тогда

$\frac{1}{(m-1)!}g^{(m-1)}(z_0) = \frac{(-1+m)(-2+m)\cdot\dots\cdot 1\cdot c_{-1}}{(m-1)!} = c_{-1} = \operatorname{res}\limits_{z=z_0} f(z)$ $\blacktriangle$.

Предложение

$\exists z_0$ - нпн ф-и f, тогда в $\mathring{U}(z_0)$ ф-я $f(z) = \frac{\varphi(z)}{\psi(z)}$, где $\varphi, \psi \in H(\mathring{U}(z_0))$ и

$\varphi(z_0) \neq 0$, $\psi(z_0) = 0$, $\psi'(z_0) \neq 0$, тогда $\operatorname{res}\limits_{z=z_0} f(z) = \frac{\varphi(z_0)}{\psi'(z_0)}$

Δ. $\operatorname{res}\limits_{z=z_0} f(z) = \lim\limits_{z\to z_0}\frac{(z-z_0)\varphi(z)}{\psi(z)} = \left|\text{т.к. } \psi(z_0)=0\right| = \lim\limits_{z\to z_0}\frac{(z-z_0)\varphi(z)}{\psi(z)-\psi(z_0)} = \lim\limits_{z\to z_0}\frac{z-z_0}{\psi(z)-\psi(z_0)}\cdot$

$\cdot\lim\limits_{z\to z_0}\varphi(z) = \frac{\varphi(z_0)}{\psi'(z_0)}$ $\blacktriangle$.

$\exists z_0 = \infty$ - изол, $\exists f \in H(\mathring{U}_\delta(\infty))$, $\exists r > \delta$ и γ_r - полож. ориент. гр. круга $U_r(0)$

γ_r с $\mathring{U}_\delta(\infty)$ 

тогда $\operatorname{res}\limits_{z=\infty} f(z) = -\frac{1}{2\pi i}\int\limits_{\gamma_r} f(z)dz$

Если $f(z) = \sum\limits_{n=-\infty}^{+\infty} c_n z^n$ в $\mathring{U}_\delta(\infty)$, то

$\operatorname{res}\limits_{z=\infty} f(z) = -\frac{1}{2\pi i}\int\limits_{\gamma_r}\left(\sum\limits_{n=-\infty}^{+\infty} c_n z^n\right)dz = -\frac{1}{2\pi i}\sum\limits_{n=-\infty}^{+\infty} c_n \int\limits_{\gamma_r} z^n dz = -c_{-1}$